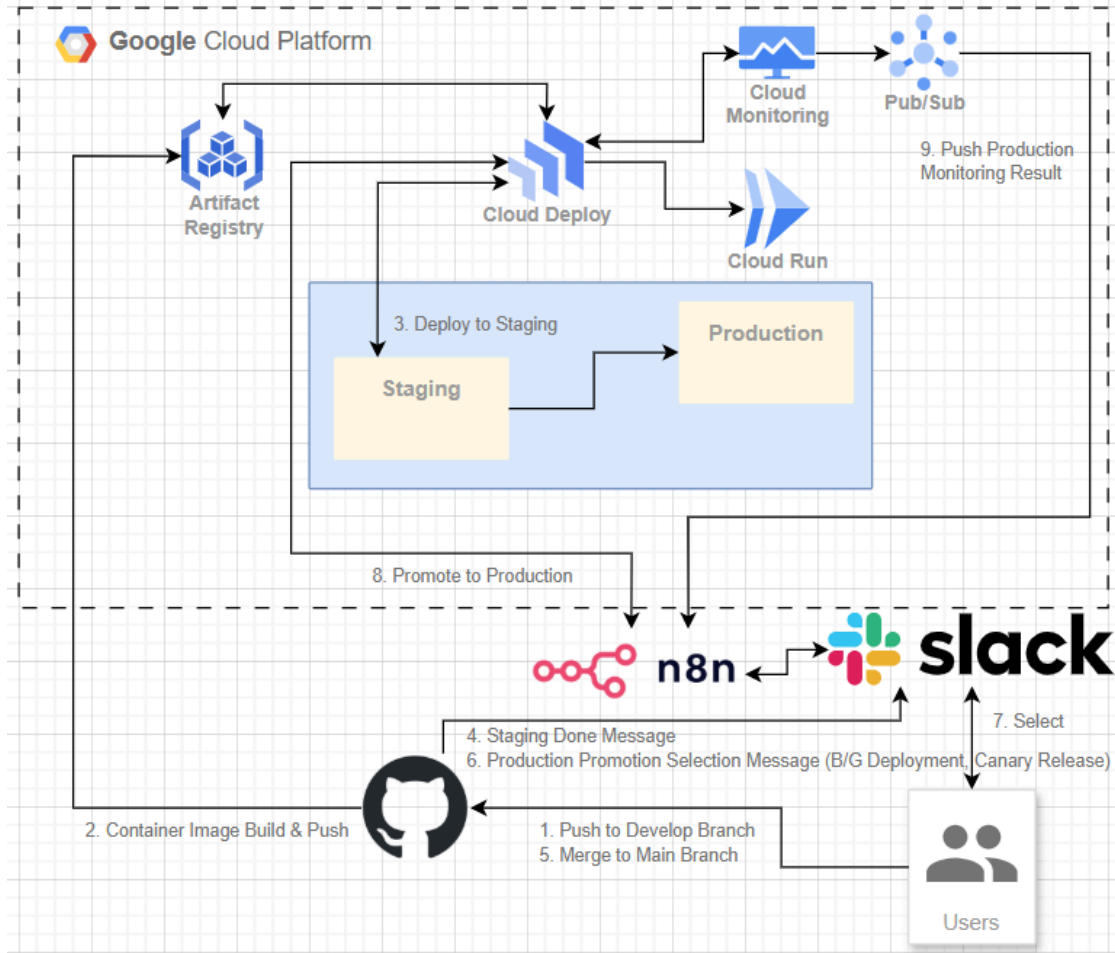


SoftBank Hackathon 2025 – BlueBerry



1. 개발자에게 즐거운 배포 시스템이란?

일주일 안에 결과물을 만들기 위해 팀원이 모두 공감할 수 있는 주제를 논의했습니다.

팀원 모두가 소규모 프로젝트 중 개발 시간이 부족한 상황에서 배포 환경 구축에 시간을 써본 경험이 있었습니다. 그래서 이러한 상황에 적합한 매력적인 배포 시스템을 구축하기로 결정하였습니다.

소규모 팀에서는 ‘배포를 알아서 잘 해주는 시스템’이 개발에 집중할 있는 즐거운 배포 시스템이라는 결론에 도달했습니다.

배포를 신경 쓸 필요없이 잘 처리해주는 시스템에 대해 다음과 같이 6가지 핵심을 정리했습니다.

1. 자동 CI 검사 후 간단한 명령어로 배포
2. 트래픽 증감에 따른 자동 대응으로 시간 절약 및 비용 절감 (트래픽이 없는 고정 비용은 부담)
3. 배포 전 작동 확인을 위한 staging & production 배포 단계 이원화

4. 서비스 성능 지표 제공
5. 서버에 문제가 생기면 해결하는 것이 어려움
6. 향후 도구 개발 용이성

2. 어떻게 구성할 것인가?

요구사항을 충족하기 위한 선택지를 비교한 결과 다음과 같은 이유로 GCP를 선택했습니다.

항목	GCP Cloud Run	AWS App Runner	Azure Container Apps
부가 설정 (LB, HTTPS, URL 등)	자동 제공	자동 제공	컨테이너 환경 및 Ingress 사전 구성 필요
고정 비용	Scale-to-Zero	최소 1개의 고정 인스턴스 비용 발생	Scale-to-Zero
기술 기반	Knative	Fargate	KEDA
K8s 확장성	타 CSP나 온프레미스 K8s로의 이전 용이	이식성 측면에서 제약 有, 이전 시 재구성 필요	이벤트 트리거 및 스케일러 구성이 Azure 특화, 타 환경으로 이전 시 별도 설정 작업 필요

Cloud Run은 별도의 서비스 배포 설정 과정 없이 컨테이너 이미지만으로 손쉽게 서비스를 실행할 수 있습니다. 또한 트래픽이 없을 때는 자동으로 리소스를 축소하여 고정 비용이 발생하지 않습니다. 향후 서비스 규모가 확대가 되어도 CSP에 종속되지 않고 K8s 환경으로의 이전이 용이해 GCP를 선택했습니다.

Cloud Deploy

Cloud Deploy는 배포 파이프라인을 코드로 정의할 수 있고, Blue/Green·Canary와 같은 점진적 배포 전략을 기본적으로 지원합니다. 또한 Cloud Monitoring과의 통합을 통해 배포 상태와 로그를 확인할 수 있습니다.

이러한 특성을 바탕으로 우리는staging 환경에 먼저 올려 검증하고, Slack / n8n 을 통한 수동 승인 절차를 거쳐야만 production으로 배포되도록 구성했습니다.

Artifact Registry

컨테이너 이미지의 성능이나 전송 속도는 대부분의 레지스트리에서 큰 차이가 없습니다. 그러나 Cloud Build와 Cloud Deploy 모두 GCP 내부에서 동작하기 때문에, 별도의 인증이나 외부 네트워크 경로 없이 바로 이미지를 전달할 수 있는 Artifact Registry를 사용하는 것이 가장 효율적이라 판단했습니다.

이를 통해 구성 복잡도를 줄이고, 보안상 외부 접근 경로를 최소화할 수 있었습니다.

Slack

배포 승인 및 상태 알림을 위한 협업 도구로 Slack을 사용했습니다.

Slack은 팀 내에서 이미 사용 빈도가 높고, Webhook을 통해 Cloud Deploy 및 n8n과 손쉽게 연동할 수 있어 빠르게 파이프라인 알림 환경을 구축할 수 있었습니다.

또한 이러한 구조는 특정 메시저에 종속되지 않으며, Webhook을 지원하는 다른 협업 도구(Microsoft Teams, Discord 등)로도 쉽게 확장 가능합니다.이를 통해 간편하면서도 안전한 배포 프로세스를 구현했습니다.

n8n

마지막으로, 개발자도 손쉽게 필요한 도구나 자동화 기능을 추가할 수 있는 시스템을 구현하기 위해 n8n을 도입했습니다.

n8n은 오픈소스 워크플로우 자동화 도구로, UI 기반 플로우 구성과 코드 확장이 모두 가능하며, Cloud Deploy·Slack·GitHub 등 다양한 서비스와 Webhook을 통해 유연하게 연동할 수 있습니다.

이로써 개발자 누구나 복잡한 개발 과정 없이 간단히 자동화 기능을 추가할 수 있는 환경을 마련했습니다.

n8n을 어떻게 시스템에 추가할지를 놓고 다음과 같은 논의가 있었습니다.

유형		비용	비고
Self-Hosted	Cloud Run + Cloud SQL + Secret Manager + VPC Access	Minimum - 월 35,000 KRW Minimum - 月 3,682 JPY	
Managed	e2-medium	월 40,000 KRW	
		月 4,250 JPY	
SaaS	n8n cloud	월 40,000 KRW	2.5k workflow executions 1 shared project 5 concurrent executions Unlimited users
		月 4,250 JPY	

* 모든 비용 11월 8일 기준 및 비상시 프로모션 제외(가입 첫 달 등)

비용적인 측면에서 큰 차이가 없기 때문에, 운영 및 관리 부담이 거의 없는 n8n Cloud를 사용하기로 결정했습니다.